Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Criptografía y Seguridad

Semestre 2025-1

Tarea 1

Profesor:

José Antonio Macías García

Alumno:

Martínez Mejía Eduardo

320326727

Fecha de entrega:

10 de Marzo 2026

4. Cifrado César (b)

Se sabe que el criptograma “dqiqo” se ha enviado por el método de César.

Se sabe, de nuevo, que el mensaje “btvtvshz” se ha cifrado por el método César. ¿Cuál es el mensaje original?

Resolviendo por fuerza bruta el primer criptograma, se llegó a que la clave es 23.

- h (7) + 23 → 30 → 3 = d
- u (21) + 23 → 44 → 17 = q
- m (12) + 23 → 35 → 8 = i
- u (21) + 23 → 44 → 17 = q
- s (19) + 23 → 42 → 15 = o

por lo que el mensaje es “**humus**”.

Resolviendo por fuerza bruta el segundo criptograma, se llegó a que la clave es 7.

- u (21) + 7 → 28 → 1 = b
- n (13) + 7 → 20 = t
- o (15) + 7 → 22 = v
- n (13) + 7 → 20 = t
- o (15) + 7 → 22 = v
- m (12) + 7 → 19 = s
- a (0) + 7 → 7 = h
- s (19) +7 → 26 = z

por lo que el mensaje es “**uno nomás**”

5. Cifrado Hill y Playfair

Hill:

Alfabeto: abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzAEN + “ “.
Clave: Elliot Alderson fsocietys
Palabra a descifrar: xhfzyzphhxc qvp

Tabla de correspondencia del alfabeto:

a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**j**	**k**	**l**	**m**	**n**	**ñ**	**o**
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
p	**q**	**r**	**s**	**t**	**u**	**v**	**w**	**x**	**y**	**z**	**A**	**E**	**N**	“ “	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Transcripción de la clave:

E l l i o t “ “ A l d e r s o n “ “ f s o c i e t y s
28 11 11 8 15 20 30 27 11 3 4 18 19 15 13 30 5 19 15 2 8 4 20 25 19

Matriz del mensaje:

24	26	2
7	16	30
5	7	17
26	7	22
25	24	16

Matriz de la clave:

28	11	11	8	15
20	30	27	11	3
4	18	19	15	13
30	5	19	15	2
8	4	20	25	19

Calculamos la matriz inversa modular mod(31) por Gauss-Jordan:

(| | |

Columna 4:

(|)

1	0	0	0	30
0	1	0	0	20
0	0	1	0	14
0	0	0	1	9
0	0	0	0	27

8	0	16	0	30
4	28	22	0	29
23	12	30	0	14
28	7	12	1	18
30	23	24	0	0

Columna 5:

(|)

1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	1

16	2	10	23	30
30	19	18	5	29
4	15	21	19	14
18	20	4	10	18
8	2	25	18	0

Por lo tanto, la matriz inversa mod(31) es:

16	2	10	23	30
30	19	18	5	29
4	15	21	19	14
18	20	4	10	18
8	2	25	18	0

Multiplicamos la matriz inversa de la clave con la matriz del mensaje mod(31).

16	2	10	23	30
30	19	18	5	29
4	15	21	19	14
18	20	4	10	18
8	2	25	23	0

X

24	26	2
7	16	30
5	7	17
26	7	22
25	24	16

=

=

(16 * 24) + (2 * 7) + (10 * 5) + (23 * 26) + (30 * 25)	(16 * 26) + (2 * 16) + (10 * 7) + (23 * 7) + (30 * 24)	(16 * 2) + (2 * 30) + (10 * 17) + (23 * 22) + (30 * 16)
(30 * 24) + (19 * 7) + (18 * 5) + (5 * 26) + (29 * 25)	(30 * 26) + (19 * 16) + (18 * 7) + (5 * 7) + (29 * 24)	(30 * 2) + (19 * 30) + (18 * 17) + (5 * 22) + (29 * 16)
(4 * 24) + (15 * 7) + (21 * 5) + (19 * 26) + (14 * 25)	(4 * 26) + (15 * 16) + (21 * 7) + (19 * 7) + (14 * 24)	(4 * 2) + (15 * 30) + (21 * 17) + (19 * 22) + (14 * 16)
(18 * 24) + (20 * 7) + (4 * 5) + (10 * 26) + (18 * 25)	(18 * 26) + (20 * 16) + (4 * 7) + (10 * 7) + (18 * 24)	(18 * 2) + (20 * 30) + (4 * 17) + (10 * 22) + (18 * 16)
(8 * 24) + (2 * 7) + (25 * 5) + (23 * 26) + (0 * 25)	(8 * 26) + (2 * 16) + (25 * 7) + (23 * 7) + (0 * 24)	(8 * 2) + (2 * 30) + (25 * 17) + (23 * 22) + (0 * 16)

=

1796	1399	1248
1798	1941	1510
1150	960	1457
1302	1318	1212
929	576	1007

=

29	4	8
0	19	22
3	30	0
0	16	3
30	18	15

<u>Traducción del mensaje original:</u> Nada es privado

Playfair:

Palabra a descifrar:
LRKFIVEFSDADQWMOLRZKRMOXEDZHNOAVOHADQANEDQRMTR
ASNENYNZRCVPNEDGRLNGIZPTDOANWBPSNSSKFXVDSKPRRCDR
DBKWVISARIRHSNHOAQAGZHCRQADOABKWEVAERTRLDLRNNRV
ADOESABRDMASEPSRWSMPWKISAEVWCDGAVAEXKESKCVADFQS
ASWCDVSPNPFIIZ

Clave: Nada es privado

Matriz:

N	A	D	E	S
P	R	I	V	O
B	C	F	G	H
K	L	M	Q	T
U	W	X	Y	Z

5. Cifrado Vigenere

Cifre el mensaje “perteneció a una gran señor algo feudal y algo bruto” con la clave “poema”

Normalizamos el texto:
PERTENECIOAUNAGRANSEÑORALGOFEUDALYALGOBRUTO

Utilizamos la clave repetida:
POEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEM

Sumamos valores de cada letra y aplicamos mod(27).

PERTE	NECIO	AUNAG	RANSE
POEMA	POEMA	POEMA	POEMA
=			
16 4 18 20 4 |	13 4 2 8 15 |	0 21 13 0 6 |	18 0 13 19 4
16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0
= 5 19 22 5 4 |	2 19 6 20 15 |	16 9 17 12 6 |	7 15 17 4 4
= FSVEFE |	CSGTO |	PJQMG |	HOQEE

ÑORAL	GOFEU	DALYA	LGOBR
POEMA	POEMA	POEMA	POEMA
=			
14 15 18 0 11 |	6 15 5 4 21 |	3 0 11 25 0 |	11 6 15 1 18
16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0
= 3 3 22 12 11 |	22 3 9 16 21 |	19 15 15 10 0 |	0 21 19 13 18
= DDVML |	VDJPU |	SOOKA |	AUSNR

UTO
POE
=
21 20 15
16 15 4
= 10 8 19
= KIS

Por lo tanto conseguimos el cifrado:
FSVFECSGTOPJQMGHOQEEDDVMLVDJPUSOOKAAUSNRKIS

Descifre con la misma clave el criptograma "isowabofmsxhinujdceuthtaspzianeg".

Normalizamos el texto:
ISOWABOFMSXHINUJDCEUTHTASPZIANEG

Utilizamos la clave repetida:
POEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEMAPOEMAPO

Restamos valores de cada letra y aplicamos mod(27).

ISOWA	BOFMS	XHINU	JDCEU
POEMA	POEMA	POEMA	POEMA
=			
8 19 15 23 0 |	1 15 5 12 19 |	24 7 8 13 21 |	9 3 2 4 21
16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0
= 19 4 11 11 0 |	12 0 1 0 19 |	8 19 4 1 21 |	20 15 25 19 21
= S E L L A |	M A B A S |	I S E B U |	T O Y S U

THTAS	PZIAN	EG
POEMA	POEMA	PO
=		
20 7 20 0 19 |	16 26 8 0 13 |	4 6
16 15 4 12 0 |	16 15 4 12 0 |	16 15
=		
4 19 16 15 19 |	0 11 4 15 13 |	15 18
= ESPOS |	ALEON |	OR

Por lo tanto conseguimos el mensaje:
SELLAMABASEBUYSUESPOSALEONOR